

سوالات و پاسخ‌های امتحان پایان‌ترم برنامه‌نویسی وب

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

سوال ۱

DOM چیست و چه کاربردی دارد؟ (۱ نمره)

پاسخ:

مفهوم Model Object Document DOM یک ساختار درختی از کدهای HTML است که مرورگر آن را ایجاد می‌کند. با استفاده از این ساختار درختی، زبان برنامه‌نویسی (مانند جاوا اسکریپت) می‌تواند به عناصر صفحه (تگ‌ها) دسترسی داشته باشد و تغییراتی اعم از تغییر متن، استایل، اضافه یا حذف کردن تگ‌ها و کنترل رویدادها را انجام دهد.

سوال ۲

Django از چه معماری استفاده می‌کند؟ اجزای آن را به صورت کامل توضیح دهید. (۳ نمره)

پاسخ:

- جنگو (Django) از معماری (Model-View-Template) MVT استفاده می‌کند. اجزای آن عبارتند از:
- Model: (M) برای تعریف ساختار داده‌ها (Data Structure) و ارتباط با دیتابیس استفاده می‌شود. مانند جداول مربوط به کاربران، سبد خرید و مقالات.
 - Template: (T) لایه نمایش یا همان کدهای HTML است که با استفاده از تگ‌های خاص جنگو، داده‌های داینامیک را به کاربر نمایش می‌دهد.
 - View: (V) همان منطق (Logic) برنامه است که درخواست‌های کاربران را دریافت کرده و پس از پردازش (تعامل با مدل)، خروجی نهایی را به Template برمی‌گرداند.

سوال ۳

فرض کنید می‌خواهید به کاربری که به سایت مراجعه کرده دو نوع تخفیف زیر را اعمال کنید. پیاده‌سازی هر کدام را توضیح دهید. (۲ نمره)

الف) به صورت رندم کد تخفیف در سمت کلاینت تولید شده و به مراجعه‌کننده نمایش داده شود. با رفرش کردن صفحه کد تغییر نکند.

ب) در صورتی که کاربر در ماه گذشته بیشتر از دو بار از فروشگاه خرید کرده، کد تخفیف به اندازه سه درصد از مجموع خرید وی در ماه گذشته اعمال شود.

پاسخ:

الف) ابتدا با کدهای جاوا اسکریپت چک می‌کنیم که آیا از قبل کد تخفیفی در localStorage ذخیره شده است یا خیر. اگر وجود داشت، آن را از طریق window.alert (یا روش‌های دیگر) نمایش می‌دهیم. اگر وجود نداشت، یک عدد یا رشته رندم (با استفاده از Math.random) تولید کرده، آن را در localStorage ذخیره می‌کنیم و سپس نمایش می‌دهیم. این کار باعث می‌شود با رفرش صفحه کد تغییر نکند.

ب) این بخش باید در سمت سرور (Backend) پیاده‌سازی شود زیرا به تاریخچه خرید کاربر نیازمند است. در دیتابیس (جدول سفارش‌ها)، سفارش‌های این کاربر در بازه یک ماه گذشته فیلتر می‌شود و تعداد آن‌ها شمرده می‌شود (count). اگر این تعداد بیشتر از ۲ بود، مبلغ خرید او در ماه گذشته با هم جمع زده می‌شود، در ۰.۳۰ (سه درصد) ضرب شده و مبلغ به‌دست‌آمده از فاکتور فعلی کسر می‌گردد.

سوال ۴

خروجی کد HTML جدول داده‌شده در برگه را بررسی کنید.

الف) خروجی کد را ترسیم کنید.

ب) اگر مقدار "rowspan="2" از ستون Image حذف شود شکل جدول چه تغییری می‌کند؟

```
<table border="1">
<tr><th rowspan="2">Img</th><th rowspan="2">Name</th><th colspan="2">Contact</th></tr>
<tr><th>Email</th><th>Phone</th></tr>
<tr><td>IMG</td><td>Ali</td><td>a@x.com</td><td>0912</td></tr>
<tr><td>IMG</td><td>Reza</td><td colspan="2">No Contact</td></tr>
</table>
```

پاسخ:

الف) ترسیم خروجی کد:

Contact		Name	Img
Phone	Email		
۰۹۱۲	a@x.com	Ali	IMG
Contact No		Reza	IMG

ب) تأثیر حذف "rowspan="2" در صورت حذف این ویژگی، سلول Img دیگر دو ردیف را اشغال نمی‌کند. در نتیجه یک ردیف در جدول خالی و ساختار به هم می‌ریزد؛ به طوری که در ردیف دوم هدرها، کلمه Email به زیر ستون Img منتقل شده و سلول‌ها شیف‌ت پیدا می‌کنند.

با توجه به کدهای CSS و JS داده شده در صورت سوال به سوالات زیر پاسخ دهید. (۳ نمره)

```
<style>
html{ font-size:10px; }
#box{ color: blue; font-size:2rem; }
.item{ color: green; }
.container .item{ color: orange; }
.container > .item.active{ color: red; }
.card{ width:10vw; height:5vh; display:flex;
      justify-content:center;
      align-items:center; }
</style>
</head>

<body>
<div class="container">
  <p id="box" class="item active">Text</p>
</div>
<div class="card">Card</div>

<script>
$(".card").click(function(){
  $("#box").css("color","purple");
});
</script>
```

پاسخ:

- الف) رنگ متن عنصر p برابر با blue است. (زیرا انتخابگر ID یا #box بالاترین اولویت را دارد).
- ب) اندازه فونت <p> برابر با ۲۰ پیکسل است. (مقدار ریشه 10px است، لذا 2rem برابر ۲۰ پیکسل می شود).
- پ) واحد vw در width: 10vw نسبت به عرض صفحه نمایش (Viewport Width) محاسبه می شود.
- ت) انتخابگر #box یک انتخابگر از نوع Selector ID است.
- ث) عملکرد کد اسکریپت: این کد با استفاده از کتابخانه jQuery نوشته شده است. عملکرد آن به این صورت است که با کلیک کردن روی هر عنصری که کلاس card دارد، رنگ متن عنصری که شناسه (ID) آن box است به رنگ بنفش (purple) تغییر پیدا می کند.

در کد جاوااسکریپت داده شده، موارد خواسته شده را مشخص کنید (۵.۳ نمره)

```
function outer() {
  let x = 5;
  return function inner(y) {
    return x + y;
  };
}
let fn = outer();

let arr = [1,2,3];
function pushToArr(array, val){
  array.push(val);
}

const multiply = (n) => n*2;
const anon = function(n){ return n+3; }
function run(fn, val){ return fn(val); }

let num = 5;
let str = "5";

pushToArr(arr, 4);
let r1 = fn(10);
let r2 = run(multiply, 3);
let r3 = run(anon, num);
let r4 = (num === str);
```

پاسخ:

- الف) مقدار r1: برابر با ۱۵ است. (تابع outer مقدار $x = 5$ را در کلوزر نگه می‌دارد و تابع inner(10) مقدار $5 + 10$ را برمی‌گرداند).
- ب) مقدار r2: برابر با ۶ است. (تابع run مقدار ۳ را به تابع multiply می‌دهد و نتیجه $3 \times 2 = 6$ می‌شود).
- پ) مقدار r3: برابر با ۸ است. (تابع run متغیر num که ۵ است را به anon می‌دهد و نتیجه $5 + 3 = 8$ می‌شود).
- ت) مقدار r4: برابر با false است. (زیرا ۵ از نوع عدد با "۵" از نوع رشته برابر و هم‌تایپ نیستند $(===)$).
- ث) توابع callback function: multiply و anon
- ج) توابع function expression: multiply و anon
- چ) توابع function declaration: outer ، pushToArr و run

بر اساس کدهای پایتون جنگو به سوالات پاسخ دهید: (۵.۱ نمره)

```

1 # models.py
2 class Article(models.Model):
3     title = models.CharField(max_length=200)
4     slug = models.SlugField(unique=True)
5     body = models.TextField()
6     author = models.ForeignKey(
7         User,
8         on_delete=models._____,
9         related_name='articles'
10    )
11    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
12
13    def __str__(self):
14        return _____
15
16 # admin.py
17 @admin.register(Article)
18 class ArticleAdmin(admin.ModelAdmin):
19     list_display = ('title', 'author', 'created_at')

```

پاسخ:

- الف) برای حذف مقالات در صورت حذف نویسنده (خط ۸)، باید از دستور زیر استفاده کرد: CASCADE (به صورت دقیق‌تر: models.CASCADE)
- ب) برای نمایش نام مقاله در پنل ادمین (در متد __str__)، جای خالی در خط ۱۴ باید به این شکل پر شود: self.title
- پ) نقش related_name: این ویژگی امکان Reverse Relation (رابطه معکوس) را فراهم می‌کند؛ به این معنا که از طریق مدل User (نویسنده) می‌توان به تمامی مقالات او دسترسی پیدا کرد. مثلاً با دستور author.articles.all().